Phần 1: Thiết kế kiến trúc PowerShell Script (`.ps1`)

Dựa trên bảng ánh xạ từ Batch file (`.bat`) sang PowerShell (`.ps1`), kịch bản tự động hóa được chia thành 4 khối chức năng rõ ràng:

1. **Header Block (Khối thông tin định danh):**
    a. Sử dụng ký tự # (hoặc block comment `<# ... #>`) thay thế cho `REM` trong `.bat`.
    b. Ghi nhận siêu dữ liệu: tên script, tác giả, mô tả công việc và ngày tạo để phục vụ bảo trì.
2. **Configuration Block (Khối biến cấu hình):**
    a. Thay thế cú pháp `set VAR=VAL` của CMD bằng các biến PowerShell bắt đầu bằng ký tự `$`.
    b. Định nghĩa tập trung đường dẫn tệp log nguồn (`$LogFile`) và tệp báo cáo đích (`$ReportFile`) để dễ tùy biến khi chuyển môi trường.
3. **UI / Notification Block (Khối thông báo tiến trình):**
    a. Sử dụng lệnh `Write-Host` (tương đương `echo` trong CMD nhưng hỗ trợ màu sắc via `-ForegroundColor`).
    b. **Cơ chế quan trọng:** `Write-Host` ghi thẳng dữ liệu ra luồng hiển thị của Console (Host UI) chứ không gửi dữ liệu vào luồng Pipeline/Success Stream (Stream 1). Nhờ đó, thông báo tiến trình hiển thị trên terminal mà không bị ghi lẫn vào file báo cáo.
4. **Execution / Processing Logic (Khối xử lý dữ liệu qua Pipeline):**
    a. Ghi dòng tiêu đề `=== HE THONG TU DONG LOC LOG ===` vào đầu báo cáo.
    b. Kết nối luồng dữ liệu (Pipeline |): Đọc log (`Get-Content`) $\rightarrow$ Lọc mã `404` (`Select-String`) $\rightarrow$ Ghi nối vào file báo cáo (`Out-File -Append` hoặc `Add-Content` với chuẩn `utf8`).

Phần 2: Sản phẩm hoàn chỉnh (`auto_report.ps1`)

Dưới đây là toàn bộ mã nguồn của tệp `auto_report.ps1`:

PowerShell

```
#
==========================================================================
==========
# KHỐI 1: HEADER BLOCK (THÔNG TIN SCRIPT)
# Script Name : auto_report.ps1
# Description : Tu dong loc loi 404 tu nhat ky he thong va xuat bao
cao
# Author      : Tran Dinh Loc
```

```
# Date        : 2026-10-14
#
================================================================
==========

#
================================================================
==========
# KHỐI 2: BIẾN CẤU HÌNH (CONFIGURATION)
#
================================================================
==========
$LogFile    = ".\server.log"
$ReportFile = ".\daily_report.txt"

#
================================================================
==========
# KHỐI 3 & 4: THÔNG BÁO TIẾN TRÌNH & LOGIC XỬ LÝ (PIPELINE)
#
================================================================
==========
Clear-Host
Write-Host "[START] Khoi chay quy trinh loc log tu dong..." -
ForegroundColor Cyan

# 1. Kiem tra su ton tai cua file log nguon
if (-not (Test-Path -Path $LogFile)) {
    Write-Host "[ERROR] Khong tim thay tep nguon: $LogFile" -
ForegroundColor Red
    exit 1
}

Write-Host "[INFO] Dang khoi tao tieu de bao cao..." -
ForegroundColor Yellow

# 2. Tao dong tieu de theo yeu cau de bat dau phien bao cao moi
$Timestamp = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
$HeaderContent = @"

=== HE THONG TU DONG LOC LOG ===
Thoi gian tao: $Timestamp
```

```
Tep nguon: $LogFile
-------------------------------------------------
"@

# Ghi tieu de vao file bao cao
Add-Content -Path $ReportFile -Value $HeaderContent -Encoding utf8

# 3. Doc log -> Loc ma loi 404 -> Ghi noi tiep vao file bao cao
Write-Host "[PROCESSING] Dang quet cac dong chua ma 404 qua
pipeline..." -ForegroundColor Yellow

Get-Content -Path $LogFile | Select-String -Pattern "404" | Add-
Content -Path $ReportFile -Encoding utf8

# 4. Thong bao hoan tat ra console
Write-Host "[SUCCESS] Da xu ly thanh cong!" -ForegroundColor Green
Write-Host "[OUTPUT] Ket qua da duoc luu vao: $ReportFile" -
ForegroundColor Cyan
```

Hướng dẫn vận hành

1. **Mở PowerShell tại thư mục chứa tệp log và script:**

PowerShell
```
cd "duong_dan_den_thu_muc"
```

2. **Chạy script:**

PowerShell
```
.\auto_report.ps1
```

(Nếu gặp lỗi chính sách thực thi `ExecutionPolicy`, mở PowerShell với quyền Administrator và gõ: `Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser`).